

Mission 3

Administration à Distance Sécurisée et Sécurisation des Interconnexions

SSH, VPN IPSec inter-sites, PKI, 2FA

Contexte

Cette mission met en place les mécanismes de sécurisation des accès distants et des liaisons inter-sites. Elle couvre la configuration SSH sur les équipements CISCO, les tunnels VPN IPSec et la gestion des certificats.

Architecture Sécurité

Liaison	Technologie	Chiffrement
Stade ↔ Billetterie	VPN IPSec over DSL	AES-256 / SHA-256
Stade ↔ Magasin	VPN IPSec over DSL	AES-256 / SHA-256
Admin → Équipements	SSH v2	ED25519 / AES-256-CTR
Admin → Serveurs	SSH v2 + 2FA	ED25519 + OTP

Étapes de Mise en Place

Déploiement de SSH sécurisé sur les équipements réseau et configuration des tunnels VPN inter-sites.

Étape 1 — Sécurisation SSH sur les équipements CISCO

- ▶ Générer une paire de clés RSA 2048 bits sur chaque équipement CISCO
- ▶ Désactiver Telnet et forcer SSH v2 uniquement
- ▶ Créer un compte local d'administration avec privilege 15
- ▶ Configurer un timeout de session et un nombre de tentatives limité
- ▶ Restreindre l'accès SSH aux VLANs d'administration via ACL

Commandes / Configuration :

```
Router(config)# ip domain-name stadiumcompany.com
Router(config)# crypto key generate rsa modulus 2048
Router(config)# ip ssh version 2
Router(config)# ip ssh time-out 60
Router(config)# ip ssh authentication-retries 3
Router(config)# username admin privilege 15 secret MonSuperMotDePasse!
Router(config)# line vty 0 4
Router(config-line)# transport input ssh
Router(config-line)# login local
Router(config-line)# exec-timeout 10 0
```

✓ **Résultat attendu :** Connexion SSH possible depuis le VLAN admin. Telnet est refusé sur tous les équipements.

Étape 2 — Configuration SSH par clé publique (serveurs Linux)

- ▶ Générer une paire de clés ED25519 sur le poste administrateur
- ▶ Copier la clé publique sur chaque serveur Linux
- ▶ Désactiver l'authentification par mot de passe dans sshd_config
- ▶ Configurer le port SSH sur 2222 (port non standard) et AllowUsers

Commandes / Configuration :

```
# Sur le poste admin :
ssh-keygen -t ed25519 -C 'admin@stadiumcompany.com'
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub admin@172.20.0.12

# Sur chaque serveur Linux (/etc/ssh/sshd_config) :
Port 2222
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
PubkeyAuthentication yes
AllowUsers admin

systemctl restart ssh
```

✓ **Résultat attendu :** Connexion SSH sans mot de passe via clé. L'authentification par password est refusée.

Étape 3 — Configuration VPN IPsec — Stade ↔ Billetterie

- ▶ Configurer la phase IKE (ISAKMP) pour la négociation du tunnel
- ▶ Configurer la phase IPsec avec les ACL de trafic intéressant
- ▶ Appliquer la crypto map sur l'interface WAN du routeur
- ▶ Répéter la configuration côté routeur de la billetterie (Site 2)

Commandes / Configuration :

```
! Phase 1 IKE
Router(config)# crypto isakmp policy 10
Router(config-isakmp)# encryption aes 256
Router(config-isakmp)# hash sha256
Router(config-isakmp)# authentication pre-share
Router(config-isakmp)# group 14
Router(config)# crypto isakmp key CleVPN-Securisee address [IP_FAI_BILLETTERIE]

! Phase 2 IPsec
Router(config)# crypto ipsec transform-set TS-AES256 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
Router(config)# crypto map MAP-VPN 10 ipsec-isakmp
Router(config-crypto-map)# set peer [IP_FAI_BILLETTERIE]
Router(config-crypto-map)# set transform-set TS-AES256
Router(config-crypto-map)# match address ACL-VPN-BILLETTERIE
```

✓ **Résultat attendu :** show crypto ipsec sa confirme que le tunnel est UP. Ping inter-sites fonctionnel.

Étape 4 — Déploiement de la PKI interne

- ▶ Installer le rôle Services de Certificats (AD CS) sur SRV-WIN-01
- ▶ Configurer une Autorité de Certification Racine d'Entreprise (Enterprise Root CA)
- ▶ Émettre des certificats serveur pour HTTPS interne (GLPI, Nagios, etc.)
- ▶ Configurer la publication CRL sur un serveur web accessible en interne

Commandes / Configuration :

```
Install-WindowsFeature -Name ADCS-Cert-Authority -IncludeManagementTools
Install-AdcsCertificationAuthority -CAType EnterpriseRootCA -CryptoProviderName
'RSA#Microsoft Software Key Storage Provider' -KeyLength 4096 -HashAlgorithmName
SHA256 -ValidityPeriod Years -ValidityPeriodUnits 10 -CACommonName 'StadiumCompany-
CA' -Force
```

✓ **Résultat attendu :** L'autorité de certification est opérationnelle. Les serveurs internes obtiennent leurs certificats.

Étape 5 — Mise en place du 2FA sur les accès SSH critiques

- ▶ Installer Google Authenticator PAM sur les serveurs Linux critiques
- ▶ Configurer PAM pour exiger TOTP en plus de la clé SSH
- ▶ Enrôler les comptes administrateurs avec leurs applications d'authentification (FreeOTP/Aegis)
- ▶ Tester la connexion complète : clé SSH + code TOTP

Commandes / Configuration :

```
apt install libpam-google-authenticator -y
# Modifier /etc/pam.d/sshd :
auth required pam_google_authenticator.so

# Dans /etc/ssh/sshd_config :
ChallengeResponseAuthentication yes
AuthenticationMethods publickey,keyboard-interactive

google-authenticator # Exécuter pour chaque compte admin
```

✓ **Résultat attendu :** La connexion SSH exige maintenant la clé ED25519 ET un code TOTP valide.